

光电缆线路，校准各种测量仪器、仪表，对备用发电机组进行检查或保养，计重系统的检定检测。

第十一条 巡检保养作业主要项目周期和内容如下：

（一） 巡检保养作业主要项目周期

序号	项目	周期	备注
1	室内（收费亭、监控室）设备	日	日常检查及表面清洁
2	收费车道设备	日	日常检查及表面清洁
3	设备的参数、功能与运行状态	日	检查或远程巡检
4	ETC 门架系统设备	周	日常检查及除尘保养
5	通信传输设备	周	工作状态与自检
6	发电机组	周	试机、自检
7	监控系统外场设备	月	日常检查及除尘保养
8	网络安全设备	月	检查
9	通信线路与通信质量	月	试验
10	应用软件功能及收费、监控外场设备	月	检查
11	变压器与低压开关柜装置	月	观察
12	灯具、电力电容器和防雷装置	月	观察
13	备品备件	月	检查盘点
14	系统目录和文件的维护	月	整理
15	室内（收费亭、监控室）设备	月	保养除尘
16	收费车道设备	月	保养除尘

17	干线光缆中继段检测	季	测试
18	UPS 电源	季	测试
19	接入网设备	季	检测
20	干线通信设备	季	检测
21	供配电设施	季	检查
22	外场设备（灯具）箱体、立柱、基础等	半年	除锈、喷漆
23	备用发电机组	年	保养备用发电机组
24	光电缆人井	年	人井清扫、排水
25	低压电器装置（包括不间断电源）	年	可结合维修进行
26	防雷接地电阻	年	检测
27	计重设备	年/半年	按计量规范进行检定
28	网络安全情况	年	视情况检测
29	高压设备	年	检测
30	车辆检测线圈电感量、绝缘电阻	年	检测
31	备用线路或备用设备	年	功能测试

（二） 巡检保养作业主要内容及要求

序号	系统名称	巡检保养内容	巡检保养要求
1	ETC 门架系统	1. 交易单元； 2. 运算及存储单元； 3. 车牌识别单元； 4. 传输单元； 5. 门架系统时钟； 6. 防雷接地单元； 7. 供电系统； 8. 门架运行监测；	1. 天线安装角度要于厂家标准保持一致，螺丝无松动，线缆无松动；控制器表面清洁、无积尘； 2. 网线接头紧固、无松动；指示灯显示正常；散热风扇清洁、无积尘； 3. 网线接头紧固，防护罩表面光洁、无积尘，监控图像拍摄清晰； 4. 网线接头紧固、无松动，指示灯显示正常，电源连接紧固、无松动；

	ETC 门架系统		5. 确保时钟同步； 6. 硬件设备无异常告警，安全策略正常配置，无安全事件提示； 7. 保证输入电压在正常范围内； 8. 运行正常，定期监测；
2	网络安全	1. 网络安全设备	1. 落实网络安全等级保护制度，边界防护要求，按照要求配置更新网络安全策略；
3	收费系统	1. 收费站连通及数据上传情况； 2. 收费车道； 3. 收费站时钟； 4. PSAM 卡授权； 5. 通讯机房； 6. 入口治超设施； 7. 计重设备；	1. 入、出口车道交易数据及时上传； 2. 设备连接线紧固、无松动，指示灯显示正常，电源连接紧固、无松动；表面清洁、无积尘； 3. 确保时钟同步； 4. 收费网络畅通，保证 PSAM 卡实时授权成功； 5. 保证机房环境满足要求，温度 18°C-28°C，湿度 40%RH-70%RH；配置防鼠措施； 6. 轮廓检测设备、监控设施、上传数据正常； 7. 定期完成计量标定工作；
4	监控系统	1. 监控中心设备； 2. 道路监控摄像机； 3. 道路电子显示屏； 4. 气象站；	1. 设备运行正常无异常告警； 2. 监控图像清晰、可控，视频图像字符叠加格式，符合联网监控技术要求；视频存储时间≥30 天，应与省中心共享预览回放； 3. 外观完整、支撑稳固；显示清晰、不花屏、失控点不大于 0.3%，分中心远程控制功能完好； 4. 设备外观完整；传感器运转畅通，数据采集准确；
5	隧道机电系统	1. 隧道监控通信系统； 2. 隧道通风系统； 3. 隧道消防系统； 4. 隧道照明系统；	1. 摄像机、车检器、光强检测器、CO/VI 检测器查检数据采集功能完好，隧道广播及紧急电话系功能正常，语音清晰； 2. 风机启动平稳、运转灵活；电流电压输出正常； 3. 手动报警、火灾报警器、火灾探测器运行正常；水泵设施运行正常； 4. 灯具完好；

6	通信系统	1. 通信传输设备； 2. 软交换设备； 3. 通信电源； 4. 光缆；	1. 设备运行正常无异常告警； 2. 软交换设备各板件运行正常； 3. 直流电压波动范围：-57V 至-40V；交流电压波动范围：200V 至 240V； 4. 主干传输中继段光纤损耗：1550nm $\leq$ 0.25dB/km；1310nm $\leq$ 0.38dB/km；定期开展 ODF 间的纤芯顺序核对、标签及中继段测试工作；
7	供配电系统	1. 10KV 线路； 2. 高低压配电柜； 3. 发电机； 4. UPS；	1. 线杆、线缆完好，无破损和倾斜；瓷瓶、横担完好，无破损、倾斜；每月全面巡查一次； 2. 高低压设备运行正常；每年对变压器进行专业测试不少于 1 次； 3. 每年进行保养 1 次；每周进行运行测试； 4. 蓄电池供电时间 $\geq$ 2 小时；定期进行电池检测；

第十二条 隧道巡检保养：运营管理公司应参照《公路隧道养护技术规范（JTGH12-2015）》制定隧道机电系统巡检保养制度，采取科学有效的管理手段和技术措施，对所管辖的高速公路隧道及时进行巡检保养作业，保障隧道机电设备正常运行。

第十三条 车辆管理：运营管理公司应保证机电系统日常巡检保养工作用车，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用检查，确保车况处于良好状态。

第十四条 代维管理：代维单位必须服从运营管理公司的监督和管理，严格按照维护合同要求，保质保量完成巡检保养工作，保证机电系统稳定运行。